

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN
Ingeniería en Sistemas Computacionales

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

Aseguramiento de calidad del software (Scrum) y del hardware, con base en estándares nacionales e internacionales

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software (SCG-1009)

Nombre del proyecto: _____

Equipo / número de equipo: _____

Integrantes y rol Scrum: _____

Responsable(s) del componente de hardware: _____

Semestre y grupo: _____

Docente: _____

Sprint(s) / periodo que abarca este plan: _____

Fecha de elaboración: _____

Índice

(Al abrir el documento en Word, clic derecho sobre esta área → "Actualizar campos" para generar la paginación automáticamente).

Índice	2
1. Introducción y objetivo del plan de calidad	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Alcance	3
2. Marco normativo y estándares de referencia	3
2.1 Estándares para el desarrollo de software	3
2.2 Estándares para el desarrollo de hardware	4
3. Política de calidad del proyecto	5
4. Roles y responsabilidades de calidad	5
5. Objetivos de calidad y métricas	5
5.1 Métricas de software	5
5.2 Métricas de hardware	6
6. Actividades de aseguramiento y control de calidad	6
7. Gestión de no conformidades y control de cambios	6
7.1 Procedimiento	6
7.2 Bitácora de no conformidades	7
8. Impacto de la calidad en tiempo, costo y alcance	7
9. Herramientas de calidad utilizadas	7
10. Cronograma de actividades de calidad	8
11. Aprobación del plan	8
12. Referencias	8

1. Introducción y objetivo del plan de calidad

Este documento responde al tema 2 (Gestión de calidad) del programa de la asignatura Gestión de Proyectos de Software. Establece cómo el equipo asegurará la calidad tanto del software —desarrollado bajo el marco de trabajo Scrum— como del hardware que forma parte del proyecto, documentado en la Memoria Técnica de Hardware.

1.1 Objetivo

Instrucciones: Redacten el objetivo específico del plan de calidad para su proyecto: qué se busca garantizar y con qué estándares.

1.2 Alcance

Componente	¿Cubierto?	Documento(s) relacionado(s)
Software	Sí	Product Backlog, Definition of Done, tablero Scrum, repositorio de código
Hardware	Sí	Memoria Técnica de Hardware (apartados 5, 6 y 7) y sus anexos

2. Marco normativo y estándares de referencia

Corresponde al subtema 2.3 del programa (Estándares y métricas de calidad en la ingeniería de software). Se presentan estándares nacionales e internacionales tanto para el software como para el hardware del proyecto.

2.1 Estándares para el desarrollo de software

Ámbito	Norma / modelo	Organismo	Aplicación en el proyecto
Nacional (México)	NMX-I-059-NYCE-2011 (MoProSoft)	Secretaría de Economía / NYCE	Procesos base de gestión y desarrollo de software, adaptados al tamaño del equipo escolar
Internacional	ISO/IEC/IEEE 12207:2017	ISO / IEC / IEEE	Referencia para el ciclo de vida del software, comparable con las fases de Scrum
Internacional	ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE)	ISO / IEC	Modelo de características de calidad del producto: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia,

Ámbito	Norma / modelo	Organismo	Aplicación en el proyecto
			mantenibilidad, portabilidad, seguridad
Internacional	CMMI (Capability Maturity Model Integration)	CMMI Institute / ISACA	Marco de referencia de madurez de procesos (tema 2.3.1 del programa)
Internacional	IEEE 730-2014	IEEE	Estructura de referencia utilizada para organizar este Plan de Calidad
Internacional	ISO 9001:2015	ISO	Principios generales de gestión de la calidad aplicados al proyecto

2.2 Estándares para el desarrollo de hardware

Ámbito	Norma	Organismo	Aplicación en el proyecto
Nacional (México)	NOM-001-SEDE-2012	Secretaría de Energía (SENER) / DGN	Seguridad de instalaciones y conexiones eléctricas del prototipo
Nacional (México)	NOM-019-SCFI-1998	Secretaría de Economía	Seguridad de equipo electrónico y de procesamiento de datos
Nacional (México)	NMX aplicable (NYCE)	NYCE / DGN	Buenas prácticas de manufactura electrónica; verificar norma vigente
Internacional	IPC-A-610	IPC	Criterios de aceptación de ensamblajes electrónicos (soldadura, acabado)
Internacional	IPC-2221	IPC	Lineamientos de diseño de tarjetas de circuito impreso (PCB)
Internacional	IEC 62368-1	IEC	Seguridad de equipos de tecnología de la información, audio y video
Internacional	ISO 9001:2015	ISO	Gestión de calidad aplicada a la fabricación del hardware

Nota: Las normas oficiales mexicanas (NOM) y normas mexicanas (NMX) se actualizan periódicamente. Antes de la entrega final, verifiquen la versión vigente en el catálogo de la Dirección General de Normas (Secretaría de Economía) o del organismo NYCE, y ajusten la cita si corresponde.

3. Política de calidad del proyecto

Instrucciones: Redacten en un párrafo el compromiso del equipo con la calidad: qué estándares seguirán, qué nivel de calidad esperan alcanzar en software y hardware, y cómo se relaciona con el éxito del proyecto.

4. Roles y responsabilidades de calidad

Roles definidos dentro del marco de trabajo Scrum del equipo, con su responsabilidad específica de calidad.

Rol	Responsabilidad de calidad
Product Owner	Define los criterios de aceptación y el "Definition of Done" de cada historia de usuario
CIO	Facilita que el equipo siga las prácticas de calidad acordadas y elimina impedimentos
Equipo de Desarrollo (software)	Ejecuta pruebas unitarias y de integración, revisiones de código y cumple los estándares de codificación
Responsable(s) de hardware	Verifica el cumplimiento de las normas eléctricas y mecánicas; ejecuta pruebas físicas y de integración
Docente / asesor	Audita el cumplimiento del plan y aprueba los entregables clave

5. Objetivos de calidad y métricas

5.1 Métricas de software

Instrucciones: La primera fila es un ejemplo ilustrativo. Ajusten las metas a su proyecto y agreguen las métricas adicionales que consideren necesarias.

Métrica	Meta	Frecuencia de medición
Cobertura de pruebas unitarias (ejemplo)	$\geq 70 \%$	Por sprint
Densidad de defectos		
Historias de usuario aceptadas en Sprint Review		
Cumplimiento del Definition of Done		

5.2 Métricas de hardware

Instrucciones: Igual que en software, definan metas medibles y la frecuencia con la que se revisarán.

Métrica	Meta	Frecuencia de medición
Tasa de fallos en pruebas de integración (ejemplo)	$\leq 10 \%$	Por prueba
Tiempo medio entre fallas (MTBF)		
Componentes dentro de tolerancia eléctrica/dimensional		
Consumo energético real vs. especificado		

6. Actividades de aseguramiento y control de calidad

Instrucciones: Registren las actividades que realizará el equipo para asegurar la calidad de cada componente, quién es responsable, con qué frecuencia se realiza y qué evidencia queda.

Actividad	Componente	Responsable	Frecuencia	Evidencia
Revisión de código entre pares (ejemplo)	Software	Equipo de desarrollo	Por historia	Comentarios en pull request

- Pruebas unitarias y de integración automatizadas (software).
- Inspección visual y prueba eléctrica de cada módulo antes de integrarlo (hardware).
- Pruebas conjuntas de integración hardware-software antes de cada Sprint Review.

7. Gestión de no conformidades y control de cambios

Corresponde al subtema 2.5 del programa (Control del cambio). Una no conformidad es cualquier desviación respecto a un requerimiento, estándar o criterio de aceptación establecido.

7.1 Procedimiento

- 1. Detectar y registrar la no conformidad.
- 2. Analizar la causa raíz.

- 3. Definir e implementar una acción correctiva.
- 4. Verificar el cierre y documentar la lección aprendida.

7.2 Bitácora de no conformidades

Instrucciones: Esta bitácora se relaciona con el control de cambios de software (repositorio/tablero) y con el de hardware (apartado 6.3 de la Memoria Técnica).

Fecha	No conformidad	Componente	Causa raíz	Acción correctiva	Estatus

8. Impacto de la calidad en tiempo, costo y alcance

Corresponde al subtema 2.4 del programa. Toda decisión de calidad (por ejemplo, agregar una prueba adicional o sustituir un componente por uno certificado) afecta el triángulo de restricciones del proyecto: tiempo, costo y alcance.

Instrucciones: Documenten al menos dos decisiones de calidad tomadas durante el proyecto y su efecto real en tiempo, costo y alcance.

Decisión de calidad	Efecto en tiempo	Efecto en costo	Efecto en alcance

9. Herramientas de calidad utilizadas

Herramienta	Uso	Componente

10. Cronograma de actividades de calidad

Actividad	Sprint / fecha	Responsable

11. Aprobación del plan

Elaboró (equipo)	Revisó (CIO/ Product Owner)	Aprobó (Docente)
Nombre y firma:	Nombre y firma:	Nombre y firma:

12. Referencias

CMMI Institute. (2018). CMMI for Development, versión 2.0. ISACA.

IEEE. (2014). IEEE Std 730-2014, IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes. IEEE.

International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015, Quality management systems — Requirements. ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2017). ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Systems and software engineering — Software life cycle processes.

ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011, Systems and software engineering — SQuaRE — System and software quality models.

IPC. (2020). IPC-A-610H, Acceptability of Electronic Assemblies. IPC.

IPC. (2011). IPC-2221B, Generic Standard on Printed Board Design. IPC.

IEC. (2018). IEC 62368-1, Audio/video, information and communication technology equipment — Safety requirements. IEC.

Oktaba, H. (2003). Modelo de Procesos para la Industria del Software (MoProSoft), versión 1.3. Secretaría de Economía.

Secretaría de Economía / NYCE. (2011). NMX-I-059-NYCE-2011, Tecnología de la información—Software—Modelos de procesos y de evaluación para desarrollo y mantenimiento de software (MoProSoft).

Secretaría de Energía. (2012). NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Economía. (1998). NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos. Diario Oficial de la Federación.